第四章：3、6、8、9、10、12、15、16

4.3

质量为 $M=980\ \mathrm{g}$ 的木块静止在光滑水平面上，一质量为 $m=20\ \mathrm{g}$ 的子弹以 $v=800\ \mathrm{m/s}$ 的速率水平地射入木块后与木块一起运动，求：
（1）子弹克服阻力所作的功；
（2）子弹施于木块的力对木块所作的功；
（3）耗散的机械能.
解：$p=mv=(m+M)v'$ 故 $v'=16m/s$. (1) $W_1=\frac{1}{2}m(v^2-v'^2)=6397J$. (2) $W_2=\frac{1}{2}Mv'^2=125J$. (3) $W_3=W_1-W_2=6272J$.

4.6

如图，劲度系数为 k 的弹簧悬挂质量为 m_1 和 m_2 的两个物体，开始时处于静止. 若突然把 m_1 与 m_2 间的连线割断，求 m_1 的最大速度.
解：$x_0=\frac{(m_1+m_2)g}{k}, x_1=\frac{m_1g}{k}$. $\frac{1}{2}m_1v^2+\frac{1}{2}kx_1^2+m_1g(x_0-x_1)=\frac{1}{2}kx_2^2$. 解得 $v=\sqrt{m_2^2g^2/km_1}$.

4.8

如图，劲度系数为 k 的弹簧一端固定在墙上，另一端连接一质量为 m 的物体，放在光滑水平面上，弹簧原来没有伸长. 现将一质量为 M 的物体轻轻地挂在绳端的钩 A 上，试求物体 M 的最大速度（设绳子不可伸长、质量可以忽略，滑轮与绳间无摩擦）.
解：$x=\frac{Mg}{k}$. $\frac{1}{2}(M+m)v^2+\frac{1}{2}kx^2=Mgx$. 解得 $v=Mg/\sqrt{k(m+M)}$.

4.9

如图，把弹簧的一端固定在墙上，另一端系一物体 A. 当把弹簧压缩 x_0 后，在它的右边再放一物体 B. 求除去外力后，(1) A,B 分离时，B 以多大速度运动？(2) A 最大能移动多少距离？设 A,B 放在光滑水平面上，质量分别为 m_A 和 m_B，弹簧的劲度系数为 k.
解：(1)$\frac{1}{2}kx_0^2=\frac{1}{2}(m_A+m_B)v_B^2$, 故 $v_B=x_0\sqrt{\frac{k}{m_A+m_B}}$.
(2) $\frac{1}{2}kx_0^2=\frac{1}{2}kx_2^2+\frac{1}{2}m_Bv_B^2$, 故 $x_2=x_0\sqrt{\frac{m_A}{m_A+m_B}}$.

4.10

如图，用一质量可忽略的弹簧把质量各为 m_1 和 m_2 的木板连起来. 问必须加多大的压力到上面的板上，以便当该力撤去后，上面的板跳起来恰能使下面的板稍能提起（提示：注意分析弹簧对木板在什么状态下是拉力，什么状态下是推力）.
解：$h=\frac{m_2g}{k}, x=\frac{m_1g+F}{k}$. $\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}kh^2+m_1gh$ 故 $F=(m_1+m_2)g$.

4.12

如图，在一铅直面内有一光滑的轨道，轨道左边是光滑弧线，右边是足够长的水平直线. 现有质量分别为 m_A 和 m_B 的两个质点，B 在水平轨道上静止，A 在高 h 处自静止滑下，与 B 发生完全弹性碰撞. 碰后 A 仍可返回到弧线的某一高度上，并再度滑下. 求 A 和 B 至少发生两次碰撞的条件.

解：$m_Av_0=-m_Av_1+m_Bv_2, m_Av_0^2=m_Av_1^2+m_Bv_2^2$, 故 $v_1=\frac{m_B-m_A}{m_A+m_B}v_0$, $v_2=\frac{2m_A}{m_A+m_B}v_0$.

$v_1>v_2 \iff m_B-m_A>2m_A \iff m_B>3m_A$.

4.15

如图，两球有相同的质量和半径，悬挂于同一高度，静止时两球恰能接触且悬线平行. 已知两球碰撞的恢复系数为 e. 若球 A 自高度 h_1 释放，求该球碰撞弹回后能达到的高度.

解：$v'=\frac{1-e}{2}v$, 故 $h'=\frac{(1-e)^2}{4}h_1$.

4.16

两球 A,B 质量相等（$m_A=m_B=m$），在光滑的水平面上相碰，碰前速度分别为 $v_{A0}=80\ \mathrm{m/s}$，$v_{B0}=0$；碰撞后分别沿与原 A 球运动方向成 30° 和 45° 角前进，如图所示. 试求：

（1）碰撞后两球的速度 v_A 和 v_B.

（2）因碰撞损失原有动能的百分之几?

解：(1) $\frac{\sqrt{2}}{2}v_B=\frac{1}{2}v_A, v_{A_0}=\frac{\sqrt{2}}{2}v_B+\frac{\sqrt{3}}{2}v_A$ 故 $v_B=40(\sqrt{6}-\sqrt{2})m/s, v_A=80(\sqrt{3}-1)m/s$.

(2) $\eta=1-\frac{v_A^2+v_B^2}{v_{A0}^2}=20\%$.